

地理围栏实战项目报告

综合实战 · 简易机载逻辑

实习最终阶段成果 · UAV Communication

2026 年 7 月 13 日

目录

1	项目概述	2
1.1	项目目的	2
1.2	交付物	2
2	围栏设计	2
3	实现原理	3
3.1	核心流程	3
3.2	围栏判定	3
3.3	关键 API	3
4	验证结果	3
5	问题与解决方案	4
6	总结	4

1 项目概述

1.1 项目目的

综合实战项目为**简易机载逻辑**：实时监测无人机位置，当进入指定圆形地理围栏区域时，自动悬停并反向飞出至围栏边界。

本项目整合前序阶段的 MAVLink 连接、位置解析、模式切换（LOITER/GUIDED）与导航命令（DO_REPOSITION）。

1.2 交付物

表 1: 项目交付物

交付物	说明
geofence_monitor.py	围栏监测与自动响应主脚本
geofence_output_20260713_1100424.txt	ST1100424.txt
README.md	项目说明与运行步骤
本报告	地理围栏实战项目报告.pdf

2 围栏设计

表 2: 围栏参数设定

参数	值
圆心	Home 点正北 100 m
半径	30 m
进入边界	Home 北 70 m 处
退出点	圆心正南 30 m（Home 北 70 m，南边界）
测试北飞目标	Home 北 115 m（围栏内部）
飞行高度	10 m（相对 Home）

从 Home 向北飞行，在距圆心 ≤ 30 m 时触发响应；反向飞出至南边界（距圆心 30 m 的南侧点）并悬停。

3 实现原理

3.1 核心流程

1. 连接 SITL, 等待 GPS/EKF 就绪;
2. 解锁 → GUIDED → NAV_TAKEOFF 至 10 m;
3. DO_REPOSITION 向北飞, 循环读取 GLOBAL_POSITION_INT;
4. 进入围栏: LOITER 悬停 3 s;
5. GUIDED 飞向退出点, 到达后 LOITER 边界悬停 8 s。

3.2 围栏判定

采用平面近似水平距离:

```
def in_geofence(lat, lon, center_lat, center_lon, radius_m):  
    return horizontal_distance_m(lat, lon, center_lat, center_lon) <=  
        radius_m
```

3.3 关键 API

表 3: 主要 MAVLink 接口

功能	接口
位置监听	recv_match(type="GLOBAL_POSITION_INT")
模式切换	set_mode_apm("LOITER") / "GUIDED"
起飞	MAV_CMD_NAV_TAKEOFF
导航	MAV_CMD_DO_REPOSITION (COM-MAND_INT)
GPS 就绪	GPS_RAW_INT.fix_type >= 3

4 验证结果

2026-07-13 日志 geofence_output_20260713_100424.txt 摘录:

```

[准备] GPS/EKF 已就绪，可解锁并切换 GUIDED
[命令] TAKEOFF 10.0m ACK | result=ACCEPTED
[监测] 距圆心=39.5m，围栏内=否
[触发] 进入围栏！| 距圆心=29.3m <= 半径30m
[状态] 当前模式：LOITER
[状态] 到达 围栏南边界 | dist=1.9m
[完成] 围栏触发响应流程结束，飞机在南边界悬停

```

全流程耗时约 47 秒，在 SITL 中完成：北飞进入围栏 → 悬停 → 反向至南边界 → 边界悬停。

5 问题与解决方案

表 4: 问题排查记录

现象	原因	处理
GUIDED 切换失败	GPS/EKF 未就绪	增加 <code>wait_for_navigation_ready()</code>
<code>requires position</code>	SITL 刚启动	预热 8s, 等待 <code>fix_type >= 3</code>
PreArm: EKF3 waiting	同上	SITL 启动后多等 15-20s
未进入围栏与 QGC 冲突	北飞目标在围栏外 双端同时发令	调整 <code>--fly-target-north</code> 运行脚本时断开 QGC

6 总结

本项目实现了以 Home 北 100 m 为圆心、半径 30 m 的圆形围栏监测逻辑。无人机从 Home 向北飞行进入围栏后，自动执行悬停、反向飞出至南边界并悬停，在 ArduPilot SITL 中端到端验证通过，达到了综合实战项目的预期目标。